普通操作版（标准版）交付方案

Context

当前软件为「科研版」，面向工程师/研究人员，包含公式推导、符号说明、数据导入、可信资产校准等能力。现需在**同一代码库**上增加面向普通操作人员的「标准版」独立安装包：

- 界面简洁，只保留日常够用的功能
- 不展示公式的详细解释（公式说明栏整体隐藏）
- 不提供任何数据导入入口
- 保留：查询、计算、项目创建、导出计算书、导出试验报告原件副本、导出 CAE 分析报告原件副本
- 用户已确认：材料检索、知识经验库、历史对比继续保留；交付方式为独立安装包，可与科研版共存

两版共用业务逻辑与数据目录，仅通过构建模式（Vite `--mode standard`）控制界面裁剪，科研版行为不变。

一、版本开关

1. 新增 `src/edition.ts`
   - `export const IS_STANDARD = import.meta.env.MODE === 'standard';`
   - `export const EDITION_LABEL = IS_STANDARD ? '标准版' : '科研版';`
2. 侧边栏底部版本行（App.tsx）在版本号后追加 `· 标准版`。
3. 设置页「产品信息」增加「版本类型」一行（SettingsPage.tsx）。
4. Electron 窗口标题：`main.cjs` 中按运行文件名判断（`/标准版/.test(path.basename(process.execPath))`），标准版窗口标题追加「（标准版）」，避免依赖渲染层开关。

二、导航裁剪（标准版）

改造 App.tsx 的 `NAV`：

- 新增 `STANDARD_HIDDEN_PAGES`：`testsImport`、`lab`、`caeImport`、`materialImport`
- 新增纯函数 `filterNav(items)`：递归剔除隐藏项；子项被清空的分组一并移除；`products` 分组下「试验报告 / 虚拟验证」只剩检索项时合并为直接子项
- 侧边栏渲染使用 `const nav = IS_STANDARD ? filterNav(NAV) : NAV`
- 页面路由处增加兜底：标准版若 `page` 属于隐藏页（如历史状态残留），重定向到 `home`

标准版最终菜单：

分组	子项
工作台	—
项目管理	—
产品理论设计	公式库、计算记录（含历史对比）
产品验证	试验报告检索、CAE 报告检索
产品数据库	—（只读浏览）
材料库	材料检索
知识经验库	—
设置	—

三、计算页简化

改造 CalculatorPage.tsx：

- 标准版隐藏中栏 `FormulaView` 及其拖拽条，栅格改为 `左侧参数 + 右侧结果`
- 标准版隐藏 `SensitivityChart`（敏感性分析属科研内容），保留 `CurveChart` 结果曲线
- 「保存到记录 / 导出计算书」保持不变
- `FormulaView` 组件本身不改，科研版仍完整展示公式、符号、假设、示意图

四、报告原件导出（两版通用）

1. `electron/main.cjs` 新增 IPC `file:copyOut`：`showSaveDialog`（默认文件名取报告文件名，过滤器按扩展名）→ `fs.copyFileSync` → 返回 `{ ok, canceled, filePath }`
2. `electron/preload.cjs` 暴露 `file.copyOut`
3. `src/api.ts` 增加 `file.copyOut(p: { srcPath: string; defaultName: string })`，浏览器调试模式返回 `{ ok:false, canceled:true }`
4. 检索页操作列新增「导出」按钮（红色删除按钮前）：
   - TestsSearchPage.tsx：操作列宽 56 → 96
   - CaeSearchPage.tsx：同样处理
   - 成功后显示 toast「已导出到 …」，取消不提示

五、标准版文案与科研入口清理

- 试验检索空状态提示（TestsSearchPage.tsx）：标准版改为「试验库暂无归档报告，请联系管理员导入」
- CAE 检索空状态同理
- 材料检索页（MaterialsSearchPage.tsx）：标准版隐藏「编辑已导入记录」「批量整理已导入文件名」等维护型按钮，空状态文案去掉「请先在材料数据导入模块录入」

- 产品数据库页（DatabasePage.tsx）：标准版隐藏「生成可信资产」按钮与使用说明中涉及导入/校准的提示，保留列表浏览与打开

六、打包配置

1. 新增 `electron-builder.standard.config.cjs`：基于现有配置展开并覆盖
   - `appId: 'com.ctr.theory-calc.standard'`（与科研版独立，可共存）
   - `productName: '汽车零部件理论计算平台（标准版）'`
   - `artifactName: 'Theoretical Calculation Platform Standard Setup ${version}.${ext}'`
   - `directories.output: 'release-standard'`
   - `nsis.shortcutName: '汽车零部件理论计算平台（标准版）'`
2. `package.json` scripts 增加：
   - `"build:web:standard": "tsc --noEmit && vite build --mode standard"`
   - `"build:standard": "npm run build:web:standard && electron-builder --config electron-builder.standard.config.cjs"`
3. `.gitignore` 加入 `release-standard/`
4. 科研版 `npm run build` 流程不动

七、验证

1. `npm run typecheck`、`npm test` 全绿
2. `npm run dev:web -- --mode standard` 浏览器检查：
   - 菜单无任何「导入」入口，无材料导入、无数据入库与校准
   - 计算页仅「参数 — 结果 — 曲线」，无公式说明栏、无敏感性分析
   - 材料检索可查询曲线，无编辑/批量改名按钮
   - 试验/CAE 检索「导出」可将归档原件另存
3. `npm run dev:web` 确认科研版功能与布局未变化
4. `npm run build:standard` 产出 `release-standard\Theoretical Calculation Platform Standard Setup 0.1.0.exe`，安装后确认应用名、快捷方式、窗口标题均为标准版，且可与已装科研版共存

非目标

- 不实现报告摘要生成（导出即原件副本）
- 不改动数据库结构、计算内核、报告计算书模板
- 不新增用户角色体系，登录逻辑沿用现有管理员/工程师

八、标准版内容准则（后续迭代必须遵循）

1. **公式简介控制在 50 字以内**：只说明该公式的主要用途，不写参数枚举、建模步骤与公式推导。文案统一维护在 briefs.ts，公式库卡片在标准版只显示精简文案；新增公式时必须同步补充对应条目，缺失时自动截取摘要首句并压到 50 字以内。
2. **计算正文必须显示示意图**：公式若定义了 `diagram`，标准版计算页须在结果栏顶部展示「计算简图」，帮助操作者理解输入与结果的关系；无示意图的公式不占位。
3. **不展示科研性内容**：公式说明栏、LaTeX 公式明细、符号表、假设、推导、敏感性分析在标准版一律隐藏。
4. **参数输入只保留参考范围**：每个参数仅显示名称、符号、输入控件；若定义了建议取值范围（`min` / `max`），在控件下方显示「参考范围：[下限, 上限] 单位」，其余参数说明、提示文案与悬浮说明一律不显示；无参考范围的参数不再显示任何附加说明。
5. **不提供数据导入入口**：试验报告、CAE 报告、材料数据的导入与入库校准页面在标准版不出现于导航，也不得从其他页面跳转进入。
6. **保留的日常能力**：查询、计算、项目创建与归档、导出计算书、导出试验报告原件副本、导出 CAE 分析报告原件副本。